以 KRC5 8.7.9 系统为例

基于 WorkVisual 的库卡机器人基础配置

目 录

1. KOP 功能包导入.....3

2. 自定义快捷指令包导入.....3

3. WorkVisual 为机器人添加外部设备.....3

（1）添加 Profinet.....4

（2）添加焊钳类型.....4

（3） 为焊钳添加焊接计时器.....5

4. 导入 I/O 表长文本.....6

5. 为 Profinet 及现场总线外部设备分配对应 I/O 信号.....7

（1） Profinet 分配信号.....7

（2） 抓手模块分配信号.....7

（3） SIV3X 焊机分配信号（带电阻检测新 I/O 模板使用）.....9

6. 程序模板文件导入.....10

7. 修改外部自动配置.....11

8. 启用示教器状态键.....12

9. 修改外部轴 E1 机器配置.....12

E.X. 抓爪 UserTech 快捷键启用.....14

前期要求校正示教器系统时间，准备好 WV 的软件包，连接电脑网线接 C5 控制柜的 XF1 网口

1. KOP 功能包导入

将准备好的 kop 文件功能包导入 U 盘拷入机器人控制柜内(注意 kop 包版本要与系统版本相兼容)

GripperSpotTech.kop	2023/2/28 10:44	KUKA Option packa...	35,755 KB
KUKA.PROFINET MS.kop	2025/1/22 22:28	KUKA Option packa...	12,954 KB
LoadDataDetermination.kop	2026/3/9 18:13	KUKA Option packa...	64,887 KB
ServoGunBasic.kop	2026/1/19 15:29	KUKA Option packa...	194,727 KB
UserTech.kop	2025/1/26 15:36	KUKA Option packa...	27,669 KB

示教器上找到辅助软件栏—新软件—配置—添加新路径—将 U 盘内的功能包选为新路径—安装

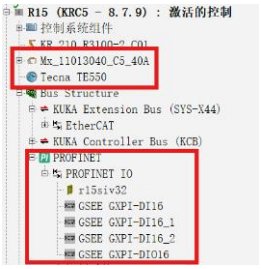
2. 自定义快捷指令包导入

将准备好的快捷指令包导入 U 盘插示教器上

CollZone.kfdx	2023/2/18 1:47	KFDX 文件	2 KB
Gripper.kfdx	2023/12/27 9:46	KFDX 文件	3 KB
segement.kfdx	2026/8/18 14:19	KFDX 文件	2 KB
SmartHMI.User.config	2025/7/3 8:44	CONFIG 文件	16 KB
StudWeld.kfdx	2023/2/18 23:54	KFDX 文件	2 KB

SmartHMI　复制到路径　C/KRC/user
其他文件复制到路径　C/KRC/TP/USERTECH/TEMPLATE

3. WorkVisual 为机器人添加外部设备



（1）右键 Bus Structure→Add，添加 Profinet，按需要添加设备分配 IP

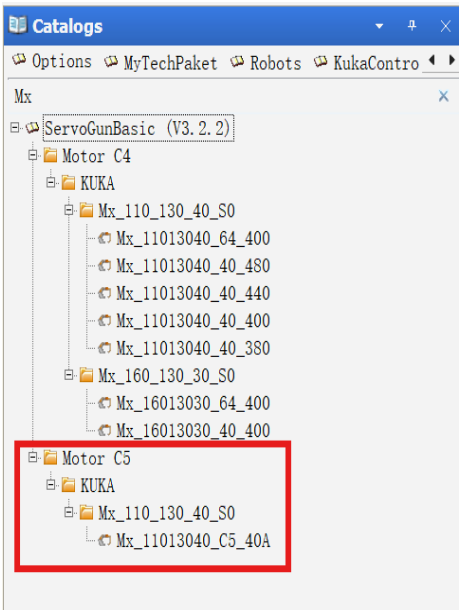




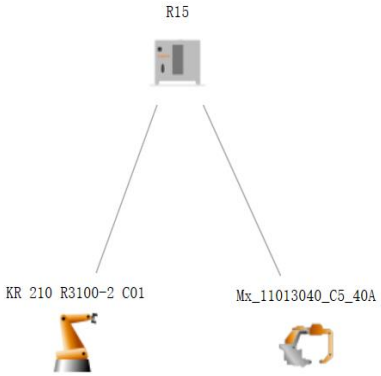
e.g.　　焊机 IP 从 192.168.1.121 起，抓手模块 IP 从 192.168.1.40 开始

（2）添加焊钳类型

添加 Motor C5 焊钳类型（注意区分 C4 和 C5 使用不同类型焊钳）：

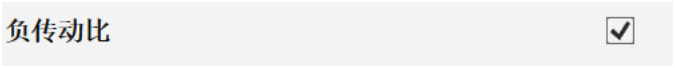


固定焊下挂到控制柜，装法兰上下挂到机器人法兰



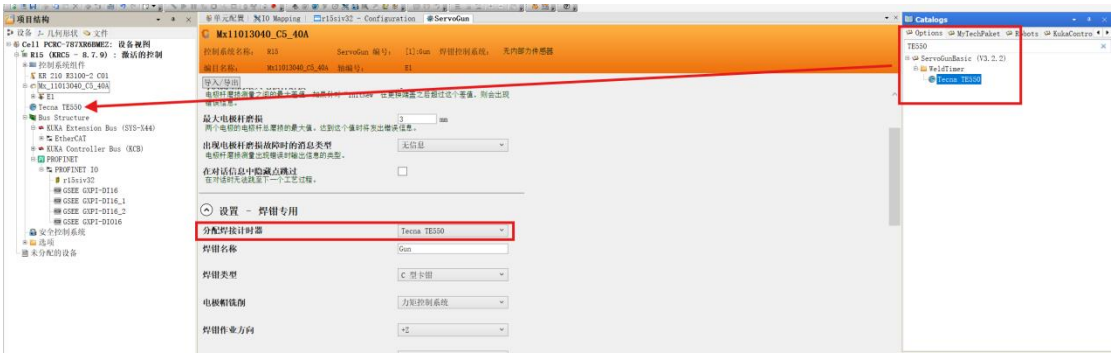
修改作业方向及传动比方向，根据实际修改枪型和最大夹紧力





（3）为焊钳分配焊接计时器，修改信号端口及焊钳专用输入端信号

Catalogs 窗口 Options 里搜索 TE550，拖到焊钳下面，双击焊钳分配计时器



修改焊钳信号端口及焊钳专用输入端信号

焊机计时器：



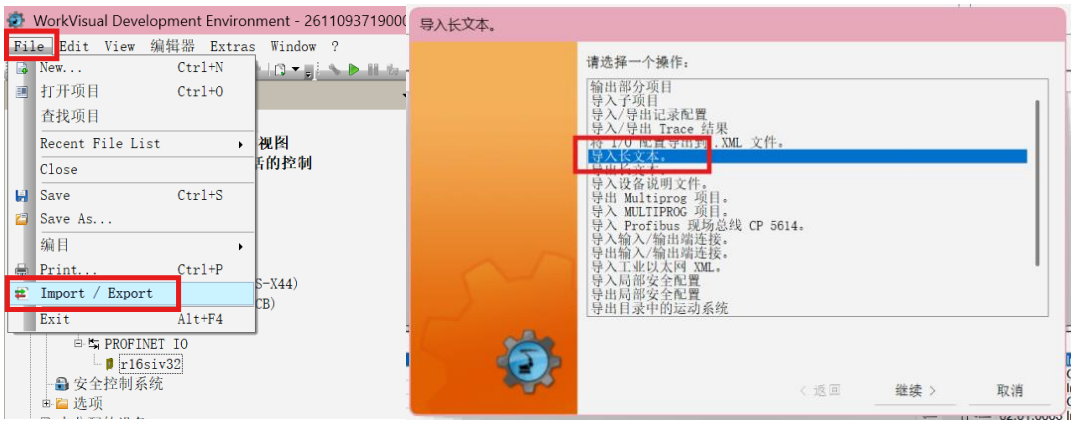


焊钳：



4. 导入 I/O 表长文本

（1）将准备好的 I/O 表导入



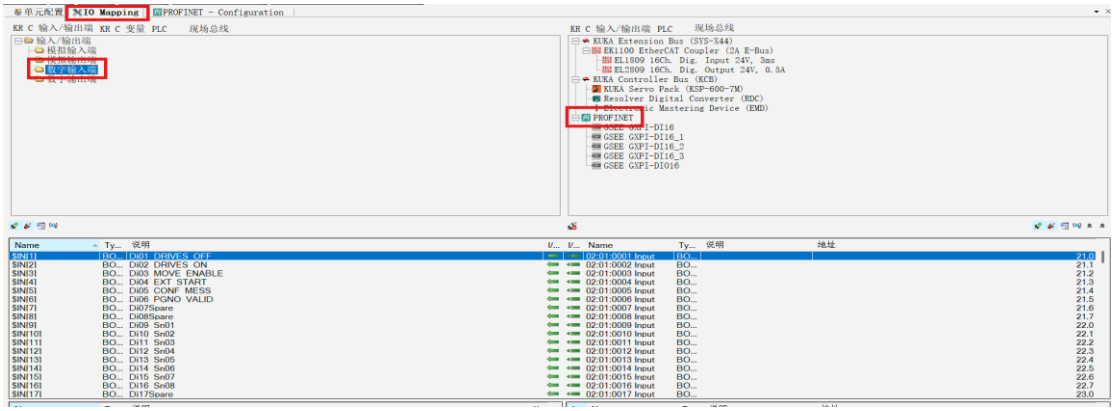
（2）选择要导入的长文本所在路径，导入时勾选删除原本的长文本

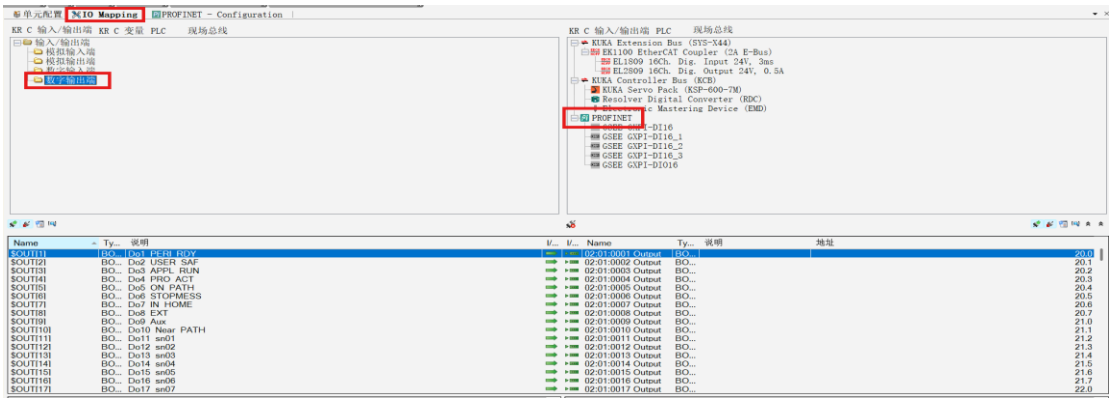


5. 为 Profinet 及现场总线外部设备分配对应 I/O 信号

（1）Profinet 分配信号

依次将 256 个输入和 256 个输出信号按序分配给 Profinet

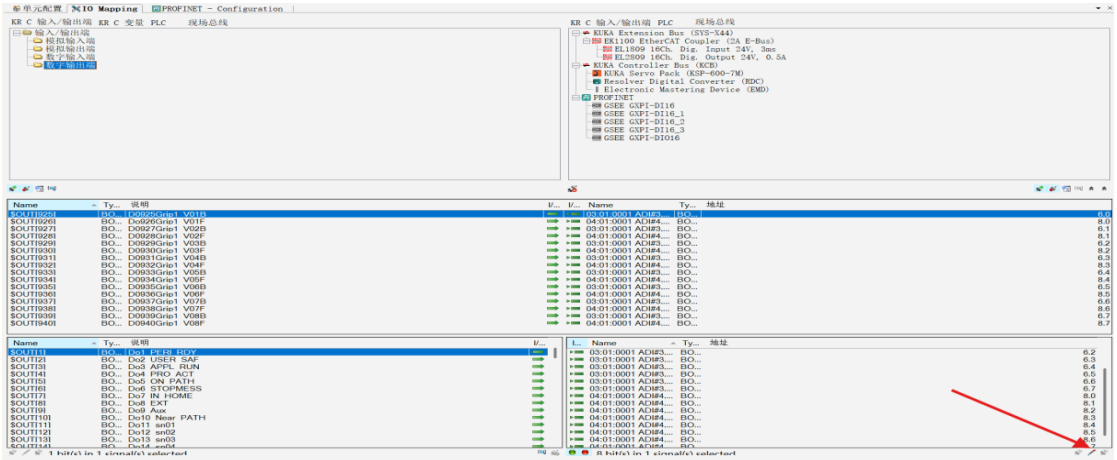




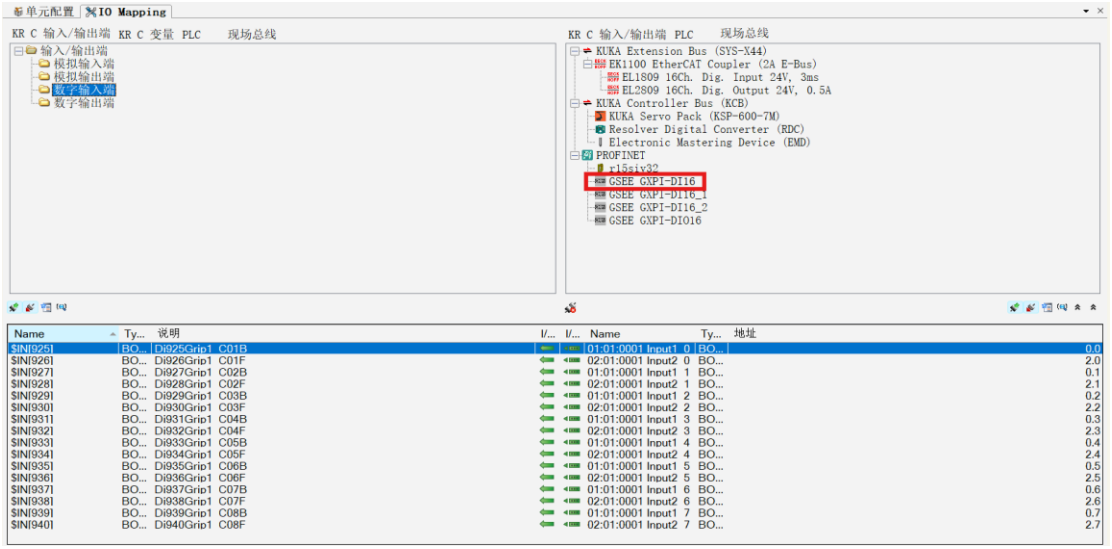
（2）抓手模块分配信号

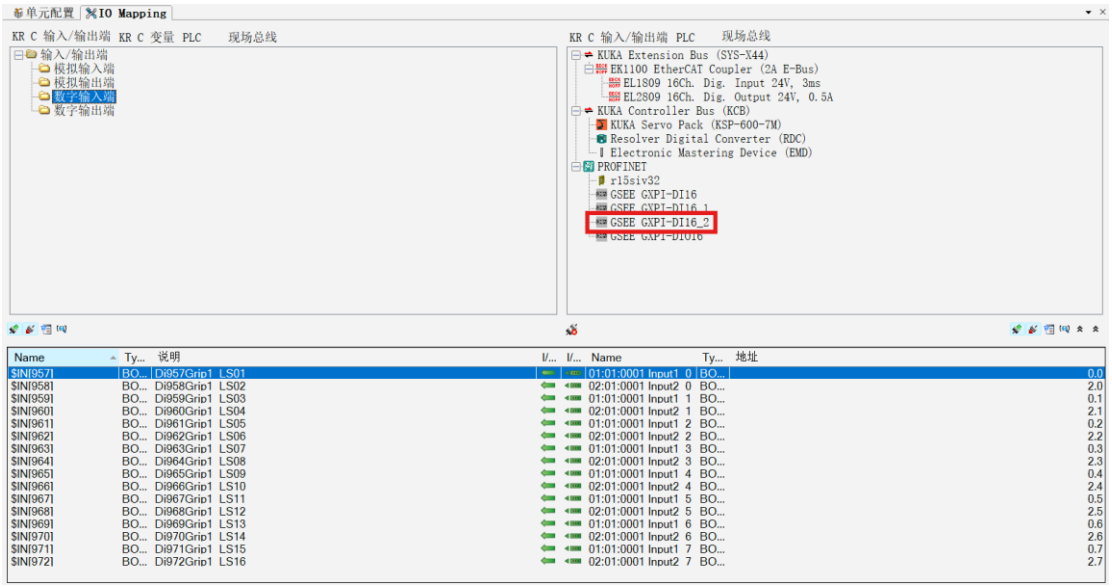
抓手模块排列通常为气缸模块—检知模块—电磁阀 I/O 模块，根据实际按需分配信号

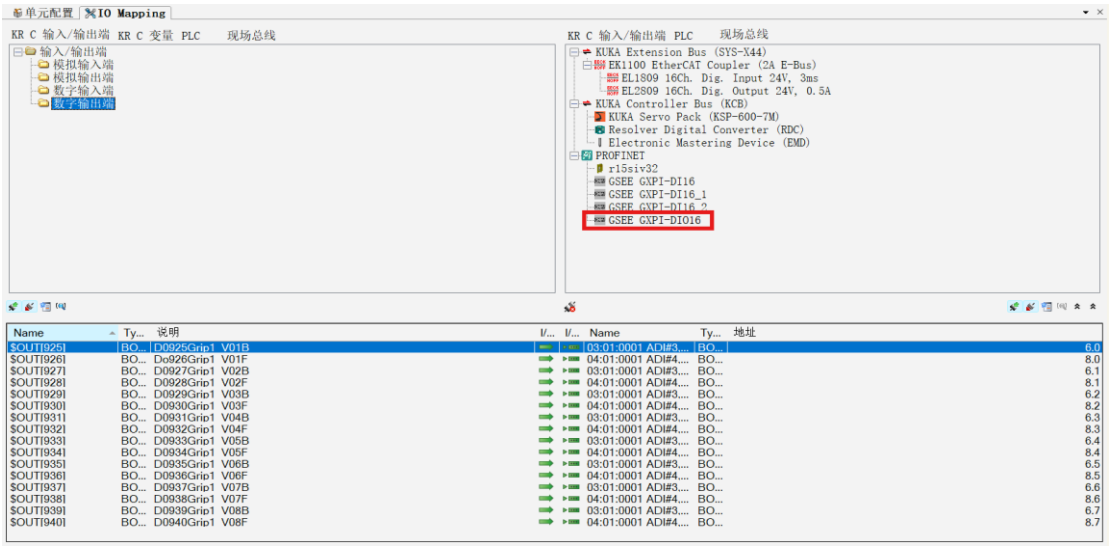
如遇到模块默认为组输入输出，点击此图标，然后右键先将其手动拆分成独立输入输出



开始分配 I/O

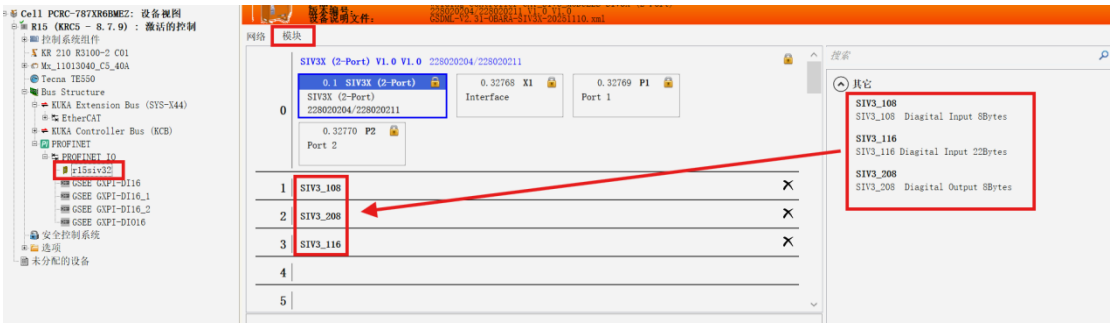

单元配置
IO Mapping
KR C 输入/输出端
KR C 变量
PLC
现场总线
输入/输出端
模拟输入端
模拟输出端
数字输入端
数字输出端
KUKA Extension Bus (SYS-X44)
EK1100 EtherCAT Coupler (2A E-Bus)
EL1809 16Ch. Dig. Input 24V, 3ms
EL2809 16Ch. Dig. Output 24V, 0.5A
KUKA Controller Bus (KCB)
KUKA Servo Pack (KSP-600-7M)
Resolver Digital Converter (RDC)
Electronic Mastering Device (EMD)
PROFINET
r15siv32
GSEE GXPI-DI16
GSEE GXPI-DI16_1
GSEE GXPI-DI16_2
GSEE GXPI-DI016
Name
Ty...
说明
I/...
地址
$IN[925] BO... Di925Grip1 C01B 01:01:0001 Input1 0 BO... 0.0
$IN[926] BO... Di926Grip1 C01F 02:01:0001 Input2 0 BO... 2.0
$IN[927] BO... Di927Grip1 C02B 01:01:0001 Input1 1 BO... 0.1
$IN[928] BO... Di928Grip1 C02F 02:01:0001 Input2 1 BO... 2.1
$IN[929] BO... Di929Grip1 C03B 01:01:0001 Input1 2 BO... 0.2
$IN[930] BO... Di930Grip1 C03F 02:01:0001 Input2 2 BO... 2.2
$IN[931] BO... Di931Grip1 C04B 01:01:0001 Input1 3 BO... 0.3
$IN[932] BO... Di932Grip1 C04F 02:01:0001 Input2 3 BO... 2.3
$IN[933] BO... Di933Grip1 C05B 01:01:0001 Input1 4 BO... 0.4
$IN[934] BO... Di934Grip1 C05F 02:01:0001 Input2 4 BO... 2.4
$IN[935] BO... Di935Grip1 C06B 01:01:0001 Input1 5 BO... 0.5
$IN[936] BO... Di936Grip1 C06F 02:01:0001 Input2 5 BO... 2.5
$IN[937] BO... Di937Grip1 C07B 01:01:0001 Input1 6 BO... 0.6
$IN[938] BO... Di938Grip1 C07F 02:01:0001 Input2 6 BO... 2.6
$IN[939] BO... Di939Grip1 C08B 01:01:0001 Input1 7 BO... 0.7
$IN[940] BO... Di940Grip1 C08F 02:01:0001 Input2 7 BO... 2.7


单元配置
IO Mapping
KR C 输入/输出端
KR C 变量
PLC
现场总线
输入/输出端
模拟输入端
模拟输出端
数字输入端
数字输出端
KUKA Extension Bus (SYS-X44)
EK1100 EtherCAT Coupler (2A E-Bus)
EL1809 16Ch. Dig. Input 24V, 3ms
EL2809 16Ch. Dig. Output 24V, 0.5A
KUKA Controller Bus (KCB)
KUKA Servo Pack (KSP-600-7M)
Resolver Digital Converter (RDC)
Electronic Mastering Device (EMD)
PROFINET
r15siv32
GSEE GXPI-DI16
GSEE GXPI-DI16_1
GSEE GXPI-DI16_2
GSEE GXPI-DI016
Name
Ty...
说明
I/...
地址
$IN[957] BO... Di957Grip1 LS01 01:01:0001 Input1 0 BO... 0.0
$IN[958] BO... Di958Grip1 LS02 02:01:0001 Input2 0 BO... 2.0
$IN[959] BO... Di959Grip1 LS03 01:01:0001 Input1 1 BO... 0.1
$IN[960] BO... Di960Grip1 LS04 02:01:0001 Input2 1 BO... 2.1
$IN[961] BO... Di961Grip1 LS05 01:01:0001 Input1 2 BO... 0.2
$IN[962] BO... Di962Grip1 LS06 02:01:0001 Input2 2 BO... 2.2
$IN[963] BO... Di963Grip1 LS07 01:01:0001 Input1 3 BO... 0.3
$IN[964] BO... Di964Grip1 LS08 02:01:0001 Input2 3 BO... 2.3
$IN[965] BO... Di965Grip1 LS09 01:01:0001 Input1 4 BO... 0.4
$IN[966] BO... Di966Grip1 LS10 02:01:0001 Input2 4 BO... 2.4
$IN[967] BO... Di967Grip1 LS11 01:01:0001 Input1 5 BO... 0.5
$IN[968] BO... Di968Grip1 LS12 02:01:0001 Input2 5 BO... 2.5
$IN[969] BO... Di969Grip1 LS13 01:01:0001 Input1 6 BO... 0.6
$IN[970] BO... Di970Grip1 LS14 02:01:0001 Input2 6 BO... 2.6
$IN[971] BO... Di971Grip1 LS15 01:01:0001 Input1 7 BO... 0.7
$IN[972] BO... Di972Grip1 LS16 02:01:0001 Input2 7 BO... 2.7

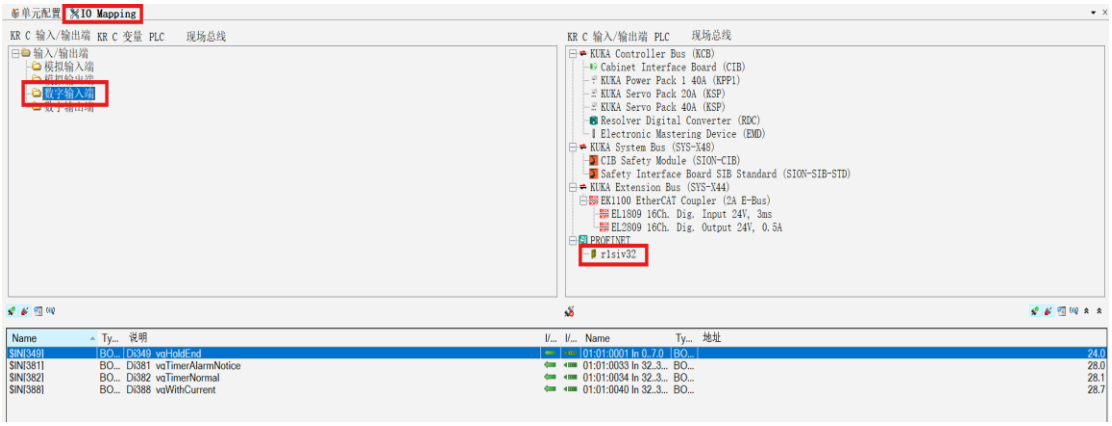

单元配置
IO Mapping
KR C 输入/输出端
KR C 变量
PLC
现场总线
输入/输出端
模拟输入端
模拟输出端
数字输入端
数字输出端
KUKA Extension Bus (SYS-X44)
EK1100 EtherCAT Coupler (2A E-Bus)
EL1809 16Ch. Dig. Input 24V, 3ms
EL2809 16Ch. Dig. Output 24V, 0.5A
KUKA Controller Bus (KCB)
KUKA Servo Pack (KSP-600-7M)
Resolver Digital Converter (RDC)
Electronic Mastering Device (EMD)
PROFINET
r15siv32
GSEE GXPI-DI16
GSEE GXPI-DI16_1
GSEE GXPI-DI16_2
GSEE GXPI-DI016
Name
Ty...
说明
I/...
地址
$OUT[925] BO... D0925Grip1 V01B 03:01:0001 ADI#3.... BO... 6.0
$OUT[926] BO... D0926Grip1 V01F 04:01:0001 ADI#4.... BO... 8.0
$OUT[927] BO... D0927Grip1 V02B 03:01:0001 ADI#3.... BO... 6.1
$OUT[928] BO... D0928Grip1 V02F 04:01:0001 ADI#4.... BO... 8.1
$OUT[929] BO... D0929Grip1 V03B 03:01:0001 ADI#3.... BO... 6.2
$OUT[930] BO... D0930Grip1 V03F 04:01:0001 ADI#4.... BO... 8.2
$OUT[931] BO... D0931Grip1 V04B 03:01:0001 ADI#3.... BO... 6.3
$OUT[932] BO... D0932Grip1 V04F 04:01:0001 ADI#4.... BO... 8.3
$OUT[933] BO... D0933Grip1 V05B 03:01:0001 ADI#3.... BO... 6.4
$OUT[934] BO... D0934Grip1 V05F 04:01:0001 ADI#4.... BO... 8.4
$OUT[935] BO... D0935Grip1 V06B 03:01:0001 ADI#3.... BO... 6.5
$OUT[936] BO... D0936Grip1 V06F 04:01:0001 ADI#4.... BO... 8.5
$OUT[937] BO... D0937Grip1 V07B 03:01:0001 ADI#3.... BO... 6.6
$OUT[938] BO... D0938Grip1 V07F 04:01:0001 ADI#4.... BO... 8.6
$OUT[939] BO... D0939Grip1 V08B 03:01:0001 ADI#3.... BO... 6.7
$OUT[940] BO... D0940Grip1 V08F 04:01:0001 ADI#4.... BO... 8.7

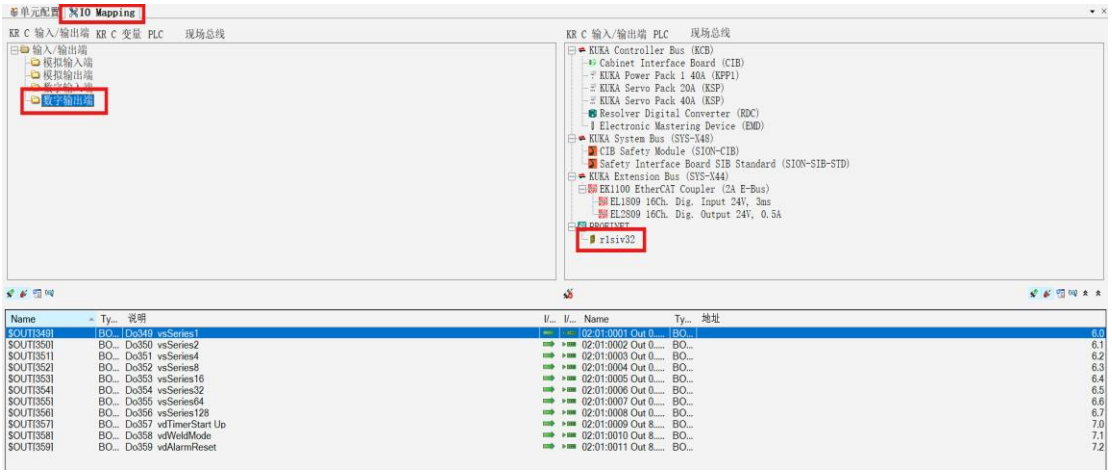
（3）SIV3X 焊机分配信号（带电阻检测新 I/O 模板使用）

先将模块分配给焊机，配置完成点击应用



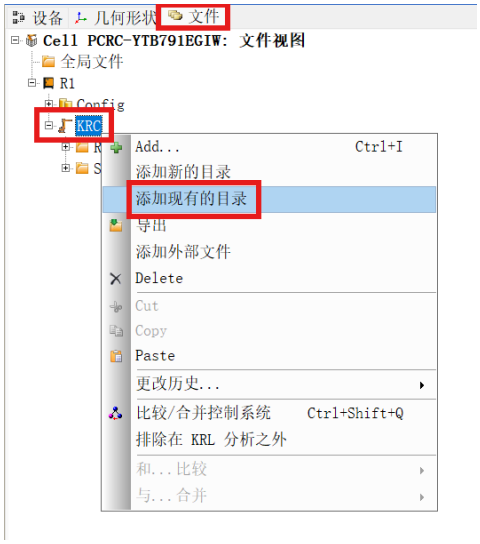
再配置 I/O



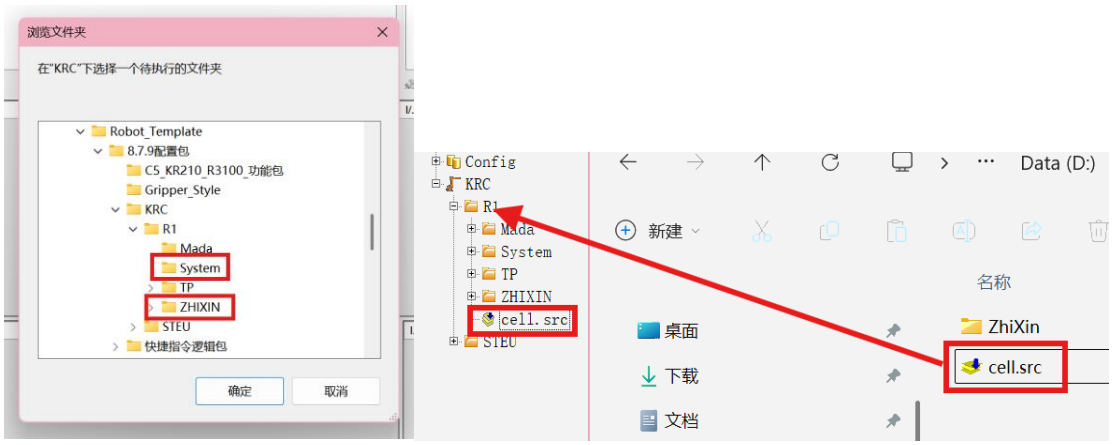


6. 程序模板文件导入

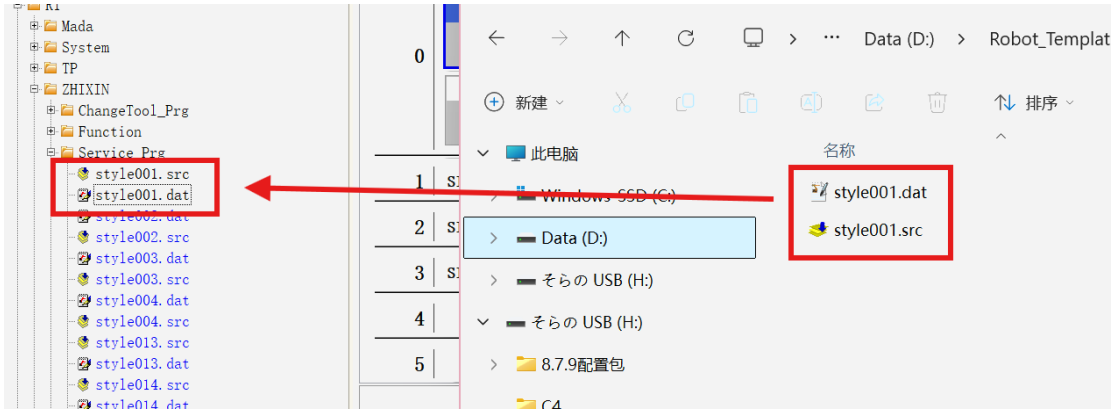
右键点击 KRC，选择添加现有的目录



将原有的 Program 文件夹删除，选择准备好的程序备份文件导入（注意 System 文件夹不要替换$Config 文件），再删除原本的 Cell，将 Cell 模板拖进 R1 内



根据机器人需求，更换 Style1 模板（区分抓手机器人或者点焊机器人）
先将原有的 Style1 删除，再把准备好的 Style1 模板拖进 Service_Prg 路径下

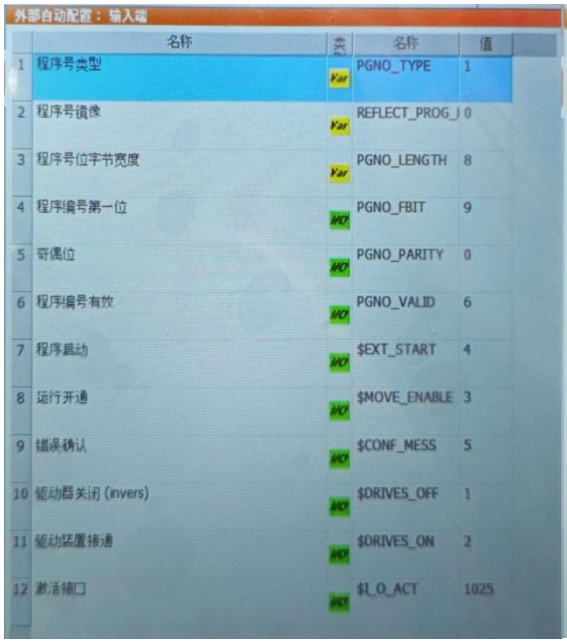


7. 修改外部自动配置

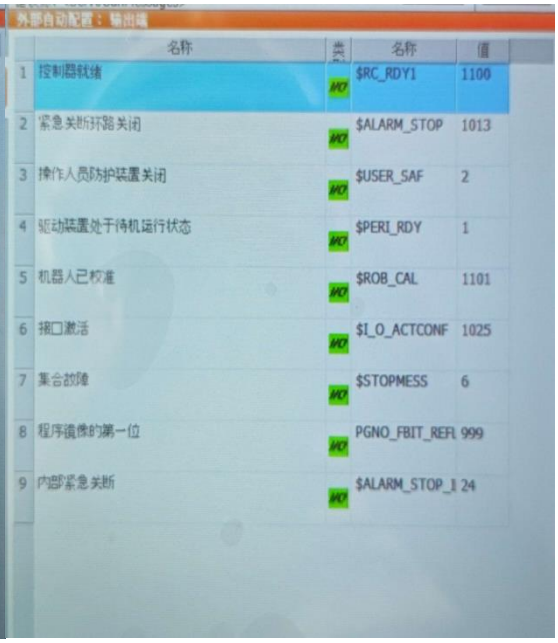
示教器配置—输入/输出端—外部自动运行—配置

修改变量对应的值

输入端：



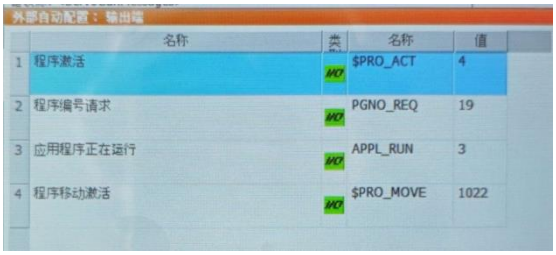
启动条件：



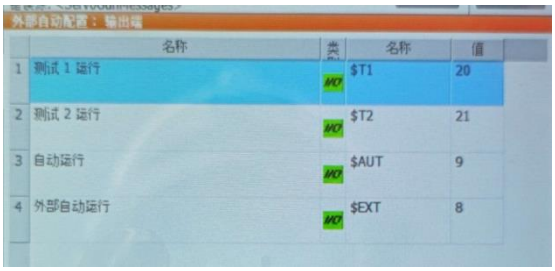
机器人位置：



程序状态：

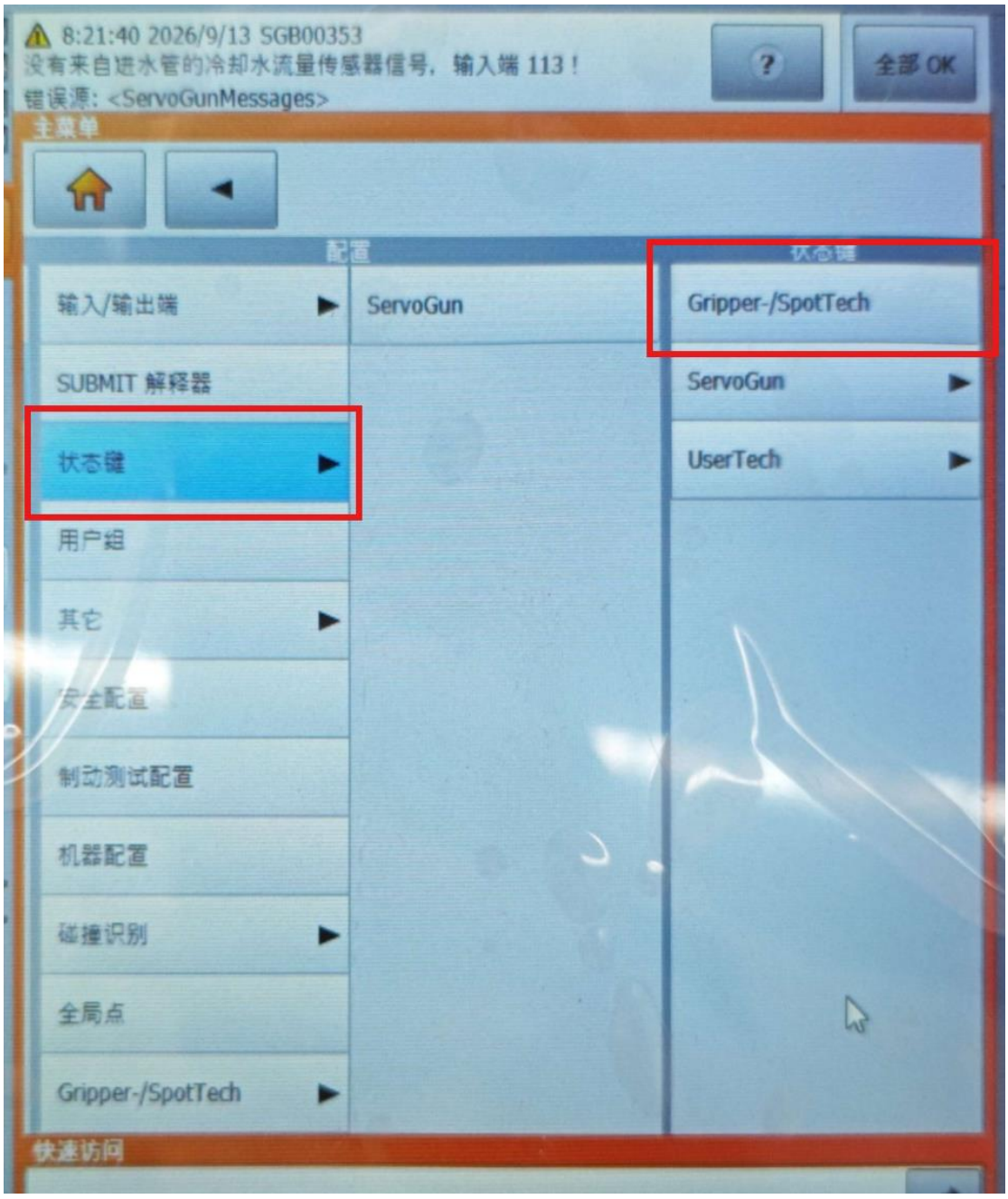


运行方式：



8. 启用示教器状态键

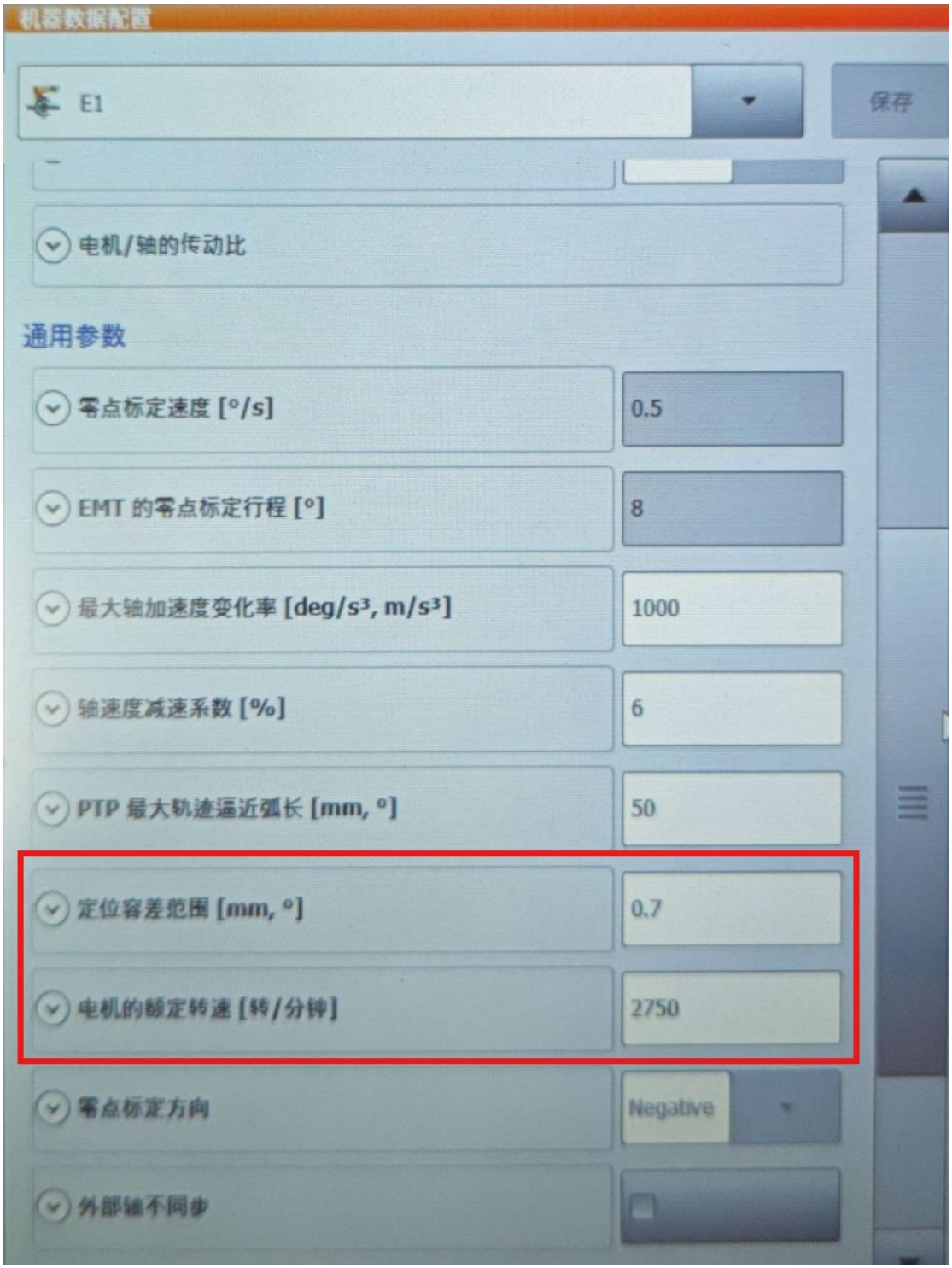
配置—状态键—Gripper-/SpotTech



9. 修改外部轴 E1 机器配置

配置—机器配置—E1

修改定位容差及电机转速，电机转速一般在 2750-3500 之间，具体转速查阅轴电机对应的数据手册

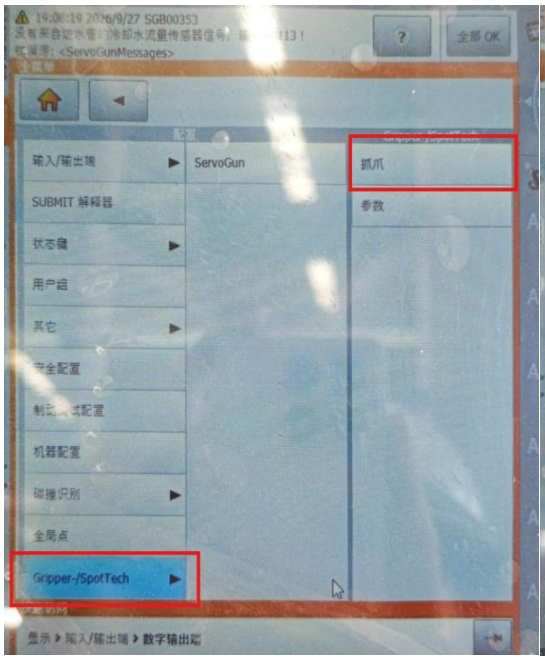


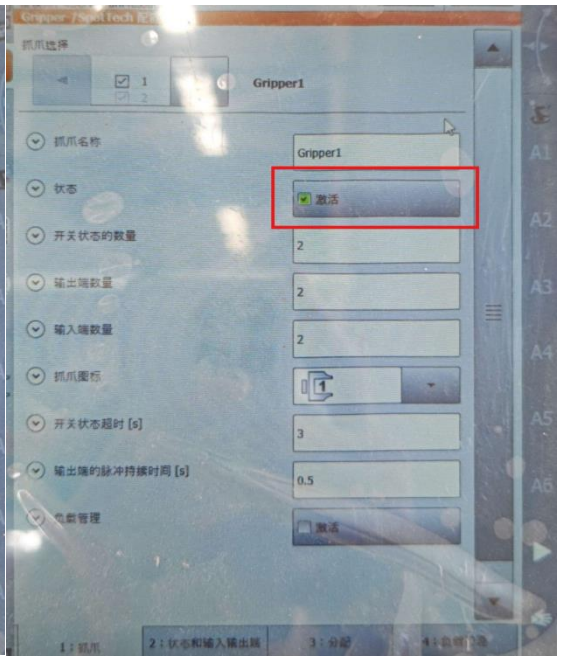
Extra. 抓爪 UserTech 快捷键启用

（1）激活抓爪状态

配置—Gripper-/SpotTech—抓爪—激活

根据抓手具体电磁阀数量判断激活几组抓爪





（2）抓爪信号配置（根据配置的模块信号点位配置）

